

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA
Engenharia de Controle e Automação e Engenharia da Computação

HydroTwin - Automação e Controle em Sistemas Hidropônicos em NFT

Amanda Carolina Ambrizzi Ramin
Enzo Lipari Saisi
Murilo Invernort Nunes
Matheus Jorge Alves Lima
Orientador: Prof. Me. Andressa Corrente Martins

Resumo

É a apresentação concisa do texto, destacando seus aspectos de maior relevância. Na elaboração do resumo, deve-se: redigir em um único parágrafo com, no máximo, 1160 caracteres; redigir com frases completas e não com sequências de títulos; usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular; evitar o uso de citações bibliográficas;

Sugestão de construção do RESUMO: O autor fornece informações factuais que servem de subsídio para a compreensão do trabalho. O autor apresenta o objetivo geral, o objetivo específico do trabalho e o método, preferencialmente numa única frase. O autor resume a metodologia e fornece detalhes do que foi estudado. O autor descreve os principais resultados do trabalho. O autor apresenta as conclusões do trabalho.

Palavras-chave: Automação Agrícola. Hidroponia Híbrida. Internet das Coisas. Cultivo Parametrizado.

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris ut leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Keywords: Agricultural Automation. Hybrid Hydroponics. Internet of Things. Parameterized Cultivation.

1 Introdução

A agricultura tradicional consome cerca de 70% da água doce global *(FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2020)*, exigindo a transição para Ambientes Controlados (CEA) *(SHAMSHIRI et al., 2018)*. O sistema hidropônico NFT (Nutrient Film Technique) soluciona esse problema aplicando técnicas modernas de cultivo: a solução nutritiva é reaproveitada em ciclo fechado, otimizando a gestão hídrica e reduzindo o consumo em até 90% *(BARBOSA et al., 2015)*.

Embora a infraestrutura em ambientes controlados exija um elevado investimento de capital inicial (CAPEX), a automação dos processos agrícolas reduz significativamente os custos operacionais (OPEX), as perdas sazonais e os entraves logísticos, promovendo a viabilidade econômica do cultivo a longo prazo *(SHAMSHIRI et al., 2018)*. Nesse contexto, o presente projeto pretende alinhar-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 2, 6, 9 e 12) da ONU, uma vez que a otimização dos recursos hídricos e a aplicação de tecnologias acessíveis configuram eixos essenciais para garantir a segurança alimentar e a modernização sustentável no campo.

No cenário nacional, a produção de hortaliças e alimentos frescos é impulsionada majoritariamente pela agricultura familiar, que atende a uma demanda de consumo interno em constante crescimento *(IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017)*. Entretanto, relatórios recentes alertam que as perdas ao longo da cadeia de produção de vegetais e alimentos frescos no Brasil ainda são alarmantes, concentrando perdas severas na fase de cultivo e na pós-colheita devido a oscilações climáticas e à infraestrutura tecnológica precária no campo *(PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 2024)*. Para mitigar essas perdas e assegurar a segurança alimentar, a adoção de cultivos protegidos de precisão é imprescindível. Visando romper a barreira financeira dos equipamentos industriais de automação, que frequentemente excluem o pequeno produtor brasileiro, propõe-se um sistema acessível e parametrizável.

1.1 Objetivos

O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema hidropônico NFT automatizado e parametrizável, dotado de instrumentação sensorial para coleta de dados, processamento lógico para correção autônoma de insumos e telemetria via IoT.

Como objetivos específicos, definem-se:

- Projetar e construir a infraestrutura física e hidráulica da bancada NFT;
- Implementar a rede de sensoriamento analítico (pH, EC, temperatura e fluxo);
- Desenvolver a lógica de controle, interface de usuário;

- Integrar atuadores para correção autônoma baseada na cultura;
- Validar a estabilidade técnica do sistema por meio da análise de dados em ambiente operacional.

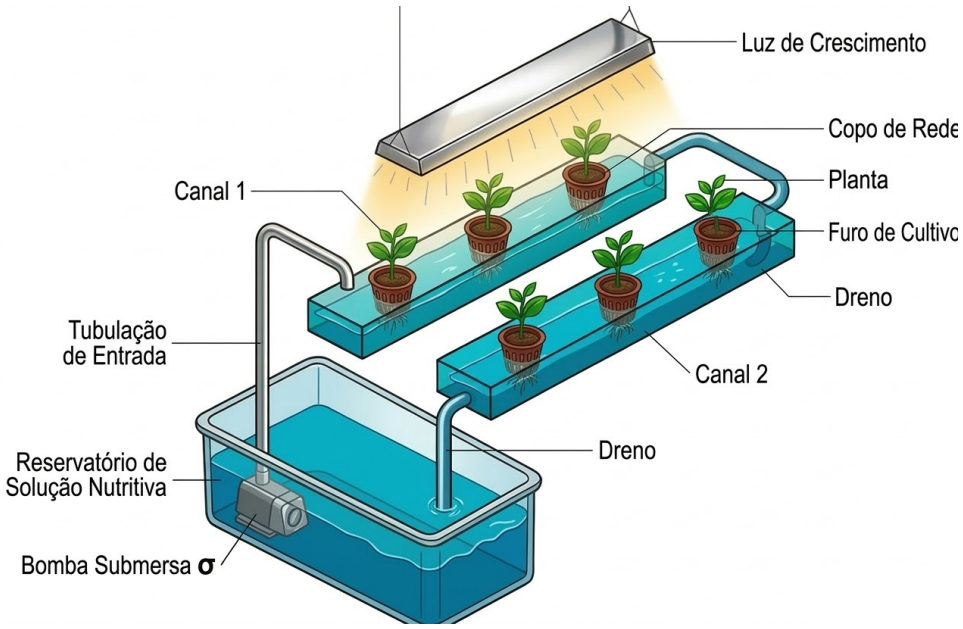
2 Revisão Bibliográfica

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica que embasa o desenvolvimento do sistema HydroTwin. A revisão explora desde os conceitos clássicos de cultivo sem solo até as fronteiras atuais da aplicação de Internet das Coisas (IoT) e automação de precisão em ambientes controlados.

2.1 Sistemas Hidropônicos e a Técnica NFT

O cultivo hidropônico consiste em uma técnica agrícola onde o solo é substituído por um meio aquoso, permitindo o fornecimento direto de nutrientes essenciais e água ao sistema radicular das plantas *(TACHIKAWA, 2008)*. Entre as tipologias existentes, a técnica NFT (*Nutrient Film Technique*) destaca-se por utilizar perfis onde uma lâmina fina de solução nutritiva circula de forma contínua ou temporizada *(TACHIKAWA, 2008)*. A Figura 1 ilustra o funcionamento básico desse sistema.

Figura 1 – Esquema de funcionamento de um sistema hidropônico NFT.



Fonte: Elaborado pelo autor com auxílio de inteligência artificial (Gemini, 2026).

Apesar de viabilizar uma alta densidade de plantio em espaços reduzidos, a técnica impõe barreiras aos pequenos produtores devido ao alto investimento inicial e à exigência de conhecimentos técnicos rigorosos para o controle da química da água *(TACHIKAWA, 2008)*. Para

superar tais limitações, o sistema proposto fundamenta-se em três arquiteturas de referência: (1) módulos comerciais de fertirrigação de precisão *(PINK FARMS, 2024)*; (2) plataformas *open-source* de automação agrícola *(FARMBOT, 2024)*; e (3) sistemas de telemetria baseados em IoT *(MANGUEIRA, 2023)*.

A fim de vencer as restrições do controle manual e democratizar o acesso à tecnologia no campo, o desenvolvimento de sistemas microcontrolados dedicados torna-se imperativo. Estudos recentes *(SHAMSHIRI et al., 2018; MANGUEIRA, 2023)* validam a criação de protótipos de monitoramento para hidroponia de pequeno porte focados na integração de *hardwares* de coleta e *dashboards* web *(MANGUEIRA, 2023)*. Essa arquitetura atende à necessidade de oferecer dados confiáveis de forma prática e clara ao agricultor rural, diminuindo a carga de trabalho braçal e prevenindo perdas financeiras *(MANGUEIRA, 2023)*.

A aplicação de métodos automatizados nesse nicho avança com a inserção de microcomputadores de placa única na rede, proporcionando a capacidade de gerenciar, monitorar e acessar remotamente os parâmetros do cultivo *(VIANA, 2023)*.

Além do sensoriamento básico, as tecnologias de ponta evoluem para o conceito de AIoT (*Artificial Intelligence of Things*), a fusão entre a Inteligência Artificial e a Internet das Coisas. Modelos contemporâneos integram a coleta de parâmetros analíticos e ambientais a algoritmos de aprendizado de máquina para fornecer recomendações precisas sobre as culturas e sugerir as mudanças matemáticas necessárias para o crescimento ótimo da planta *(CUNHA et al., 2024)*. É com base nesse referencial de autonomia decisória e integração tecnológica (Arduino operando a base sensorial e Raspberry Pi o comando em rede) que o desenvolvimento deste trabalho se fundamenta.

2.1.1 Requisitos do Sistema

A partir da revisão bibliográfica e da análise das limitações técnicas dos pequenos e médios agricultores, definiram-se os requisitos fundamentais para o desenvolvimento do sistema HydroTwin. Estes requisitos guiam a arquitetura do projeto e garantem a viabilidade da solução proposta:

- **Automação Sensorial:** Monitoramento contínuo das variáveis físico-químicas da solução nutritiva, especificamente pH, condutividade elétrica (EC), temperatura e fluxo;
- **Correção Autônoma:** Capacidade de ajuste automático dos níveis de nutrientes por meio de atuadores, reduzindo a necessidade de intervenção técnica constante;
- **Conectividade e Análise:** Implementação de interface para transmissão de dados e análise em tempo real das variáveis monitoradas, assegurando a supervisão contínua e a gestão imediata de alertas;

- **Acessibilidade Financeira:** Utilização de componentes de baixo custo e arquitetura *open-source* para reduzir o CAPEX, atendendo à realidade econômica dos estabelecimentos de agricultura familiar *(IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017)*;
- **Eficiência Hídrica:** Manutenção do ciclo fechado (NFT) para assegurar a reutilização da água e a redução do consumo em comparação ao cultivo tradicional *(FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2020)*.

3 Metodologia

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada de natureza tecnológica, destinada a projetar e implementar um sistema automatizado de monitoramento e controle para cultivo hidropônico via técnica NFT (*Nutrient Film Technique*). A abordagem combina Internet das Coisas (IoT), sistemas embarcados e supervisão em tempo real, visando disponibilizar uma solução acessível a pequenos e médios produtores.

O desenvolvimento ocorreu de forma incremental, integrando as engenharias mecânica, hidráulica e eletrônica nas seguintes etapas fundamentais:

- Definição da arquitetura lógica e física do sistema;
- Implementação da infraestrutura de aquisição de dados e sensores;
- Armazenamento e processamento de informações via *back-end*;
- Desenvolvimento dos algoritmos de análise e construção da interface de monitoramento.

3.1 Arquitetura Geral do Sistema

A arquitetura do sistema foi estruturada em camadas, segmentando as funções de aquisição, processamento, armazenamento e visualização. A etapa inicial compreende uma malha de sensores instalados na bancada hidropônica, encarregados do monitoramento contínuo dos parâmetros físico-químicos da solução nutritiva.

Os dados aferidos são encaminhados a um microcontrolador Arduino Mega, responsável pela leitura sensorial e execução das rotinas de controle local. Na sequência, as informações são transmitidas via comunicação serial a um Raspberry Pi 4, que atua como unidade central de supervisão.

Neste microcomputador, executam-se os módulos de armazenamento em banco de dados SQLite, o processamento analítico e a disponibilização dos resultados em um *dashboard* construído com Streamlit. Tal separação estrutural de responsabilidades garante a continuidade operacional do controle físico local independentemente de eventuais falhas no módulo de supervisão em rede.

O fluxo de dados do ecossistema obedece à seguinte cadeia sequencial:

Sensores → Arduino Mega → Comunicação Serial → Raspberry Pi 4 → Banco SQLite → Motor de Análise → *Dashboard* Streamlit

3.2 Estrutura Física da Bancada NFT

A infraestrutura física foi dimensionada para suportar a carga estática e dinâmica do sistema hidropônico, com especial atenção aos módulos elevados, cujos reservatórios atingem massa aproximada de 20 kg cada em capacidade máxima. A adoção da madeira Pinus como material estrutural primário justifica-se por sua usinabilidade, leveza e resistência mecânica. Para mitigar os efeitos da umidade inerente ao ambiente de cultivo, a estrutura foi integralmente tratada com verniz hidrofóbico.

A bancada comporta quatro sistemas hidropônicos independentes. Visando o isolamento e o controle do microclima, cada sistema foi confinado em uma câmara individual com dimensões úteis de 70 cm de largura, 65 cm de profundidade e 80 cm de altura. O fechamento destas câmaras realizou-se com chapas de PSAI (Poliestireno de Alto Impacto) pretas de 3 mm de espessura, selecionadas por sua rigidez e facilidade de higienização.

3.2.1 Eficiência Luminosa e Organização Eletrônica

A iluminação artificial provém de painéis de LED fixados no teto de cada compartimento. Devido à alta taxa de absorção luminosa do PSAI preto, as paredes internas foram integralmente revestidas com material refletivo (papel alumínio espelhado). Tal intervenção mitiga o desperdício de energia fotônica, redirecionando a luz ao dossel vegetativo e elevando significativamente a eficiência luminosa do sistema.

Figura 2 – Câmara de cultivo do sistema HydroTwin evidenciando a estrutura em Pinus, o fechamento em PSAI preto, o revestimento refletivo e a iluminação LED.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Adicionalmente, a estrutura de madeira foi projetada como guia para a infraestrutura elétrica. Usinaram-se caminhos de passagem isolados para o roteamento dos cabos, prevenindo o contato das fiações com a rede hidráulica. Esta organização viabilizou o posicionamento estratégico da malha sensorial: os sensores de temperatura e umidade relativa do ar (DHT11) foram fixados nas paredes das câmaras para a aferição do microclima, enquanto o sensor de luminosidade (LDR) foi acoplado junto à estrutura hidráulica, medindo a incidência real de luz sobre a superfície de cultivo.

3.3 Sistema Hidráulico

A infraestrutura hidráulica foi projetada para operar em ciclo fechado, promovendo o reaproveitamento contínuo da solução nutritiva. Os materiais e o *layout* foram selecionados priorizando a alta disponibilidade comercial e o baixo custo, viabilizando a tecnologia para pequenos e médios produtores. O projeto totaliza quatro sistemas hidropônicos independentes, sendo cada um estruturado com duas fileiras de cultivo.

O fluxo hídrico inicia-se no reservatório principal, um recipiente plástico de 30 litros de capacidade. Nele, uma bomba submersa de baixo consumo (modelo SM-280, de 4W) impulsiona a solução através de uma tubulação de PVC de 3/4 de polegada equipada com uma válvula de retorno. Esta válvula atua como regulador mecânico, permitindo o ajuste fino da vazão para o estabelecimento da lâmina d'água exigida pela técnica NFT.

Após transpor a válvula, o fluxo bifurca-se em uma conexão de derivação em "T", alimentando dois tubos de cultivo primários em PVC de 3 polegadas que abrigam as plantas. Sob ação da gravidade, a solução escoa por toda a extensão dos perfis e deságua em uma tubulação coletora de retorno em PVC de 3/4 de polegada.

No trecho final, as tubulações de retorno convergem em uma nova conexão "T". No módulo de cultivo integrado à instrumentação, a solução atravessa obrigatoriamente um sensor de vazão antes de desaguar no reservatório principal, fechando o ciclo hídrico.

Nos sistemas paralelos desprovidos de monitoramento sensorial, o retorno da água ocorre de forma direta para os respectivos reservatórios.

3.4 Sistema de Sensoriamento e Telemetria

O processamento físico, encarregado da aquisição de dados telemétricos e do controle local em tempo real, é ancorado em um microcontrolador Arduino Mega. A escolha desta plataforma embasa-se na sua vasta disponibilidade de portas analógicas e digitais, necessárias para acomodar a extensa malha de instrumentação do projeto. A integração dos componentes foi inicialmente prototipada em *protoboard* visando a validação elétrica antes da soldagem definitiva.

Para compatibilizar a lógica de 5V do microcontrolador com as demandas de tensão e corrente dos atuadores (bomba d'água e painéis de iluminação), implementou-se um estágio de chaveamento de potência via Módulos Relé. Este conjunto monitora continuamente as variáveis hidropônicas vitais, fornecendo os dados que alimentam os algoritmos de malha fechada e o banco de registros.A Tabela 1 detalha os hardwares empregados no painel de controle.

Tabela 1 – Especificações do hardware de sensoriamento e atuação do HydroTwin

Parâmetro / Função	**Componente / Modelo**	**Sinal / Interface**
Potencial Hidrogeniônico (pH)	Módulo PH-4502C com Sonda Industrial	Analógico
Condutividade Elétrica (EC)	*TDS Meter Sensor* (Medidor de Sólidos)	Analógico
Fluxo da Solução Nutritiva	Sensor de Fluxo YF-S201b (1/2")	Digital (Pulsos)
Nível do Reservatório	Boia Magnética Horizontal	Digital (On/Off)
Temperatura da Água	Sensor DS18B20 (Sonda Impermeável)	Digital (One-Wire)
Temperatura e Umidade (Ar)	Módulo DHT11	Digital
Luminosidade Incidente	Sensor LDR (Resistor Dependente de Luz)	Analógico
Atuação e Dosagem (EC)	Mini Bomba D'água RS-385 (6-12V)	Relé (Potência)

3.5 Sistema de Correção Autônoma

A inteligência de controle local, executada pelo microcontrolador, fundamenta-se na análise contínua de três vetores principais: temperatura, condutividade elétrica (EC) e pH. A atuação física automatizada é processada de maneira sistêmica, adaptando-se o microclima e a nutrição primária à cultura ativa na bancada, a qual, no escopo deste protótipo, engloba ciclos de alface e espinafre.

Enquanto o pH e as demais variáveis hídricas são registrados via telemetria para fins de supervisão e eventual manejo manual, a correção nutricional automatizada restringe-se à condutividade elétrica. Esse reajuste é efetuado por uma malha eletromecânica composta por uma mini bomba dosadora de corrente contínua (modelo RS-385) acionada por relé. O acionamento do atuador é condicionado à avaliação periódica dos parâmetros operacionais em intervalos de 8 horas. Caso a leitura de EC se posicione abaixo do limite inferior aceitável para a cultura ativa,

volumes pré-calculados da solução estoque de reposição são injetados no reservatório principal, restaurando autonomamente o balanço de sais da lâmina d'água.

3.5.1 Lógica Agronômica e Fotoperíodo

O controle luminotécnico e climático obedece a rigorosos parâmetros agronômicos direcionados à maximização da atividade fotossintética e à prevenção de estresses fisiológicos, adequando-se às exigências específicas de cada espécie vegetal:

- **Cultura da Alface:** Exigência de fotoperíodos longos (aproximadamente 16 horas diárias de iluminação). O *software* modula o acionamento dos LEDs para assegurar uma Integral de Luz Diária (DLI – *Daily Light Integral*) entre 12 e 17 mol/m^2/dia, sob intensidade de radiação de 400 a 800 μmol/m^2/s. Um limite de segurança de 17 mol/m^2/dia é imposto pelo algoritmo para prevenir a ocorrência de necrose apical (*tip burn*) induzida por excesso radiativo.
- **Cultura do Espinafre:** Espécie de clima ameno e com tolerância luminosa de baixa a moderada, demandando ajuste do fotoperíodo para um alvo estável de 12 horas diárias (faixa tolerável de 10 a 14 horas). O controle estrito da luminosidade correlacionado à temperatura interna da câmara (mensurada pelo sensor DHT11) é crucial, visto que a concomitância de altas temperaturas e fotoperíodos extensos desencadeia o espigamento precoce (*bolting*), o qual confere amargor acentuado às folhas e inviabiliza a colheita.

3.6 Solução Nutritiva

A composição da solução nutritiva baseia-se em fertilizantes minerais de alta solubilidade específicos para hidroponia, constituídos por duas formulações comerciais complementares: Plantpar Flex Azul (provedor de nitrogênio e cálcio) e Plantpar Flex Vermelho (provedor de fósforo, potássio, enxofre e micronutrientes quelatizados).

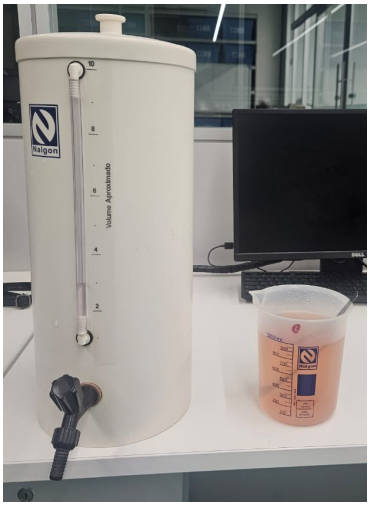
Para fins de complementação preventiva e de propriedades organominerais, insere-se manualmente o fertilizante orgânico líquido (Vithal Natural, composto por carbono e aminoácidos), o cálcio alternativo (casca de ovo seca e triturada) e o peróxido de hidrogênio (água oxigenada 10 volumes). Essas adições ocorrem pontualmente nos reservatórios sempre que for necessário.

Diante das restrições de *hardware* do protótipo – o qual opera com uma malha de atuação simplificada dotada de uma única bomba peristáltica de dosagem –, inviabilizou-se o fracionamento de soluções estoque altamente concentradas face ao risco de precipitação química de compostos insolúveis (como o fosfato de cálcio) em condições de sobressaturação num mesmo recipiente. Para mitigar essa limitação e salvaguardar os componentes mecânicos de bombeamento, o Procedimento Operacional Padrão (POP) determinou a elaboração de uma Solução

de Reposição Coletiva restrita ao fator de concentração de 10x. O preparo do reservatório de suporte de 8 litros atende ao seguinte protocolo estabelecido:

1. **Abastecimento Hídrico:** O reservatório de suporte é preenchido diretamente com o volume total e regulamentar de 8 litros de água limpa;
2. **Pesagem e Incorporação Dinâmica:** Adiciona-se 41,2 g do fertilizante Plantpar Flex Azul e 41,2 g do fertilizante Plantpar Flex Vermelho diretamente ao tanque e misture-os até a completa homogeneização visual.

Figura 3 – Preparo da solução nutritiva de reposição no reservatório de suporte com fator de concentração de 10x.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Essa configuração permite que a referida bomba peristáltica injete microdoses estáveis da solução mista diretamente no reservatório principal de 30 litros sempre que os sensores registrarem reduções na condutividade elétrica decorrentes do consumo vegetal. Nos módulos de cultivo que operam paralelamente sem instrumentação eletrônica, a solução disposta no reservatório de 8 litros é empregada nas correções e reposições hídricas manuais.

3.7 Dashboard e Processamento de Dados

3.7.1 Coleta e Armazenamento dos Dados

A coleta periódica dos parâmetros monitorados é executada em intervalos de 15 minutos, considerando as variáveis de pH, condutividade elétrica (EC), temperatura e fluxo da solução nutritiva.

Os dados adquiridos são transmitidos em formato CSV e armazenados em um banco de dados SQLite, selecionado por sua simplicidade de implantação, baixo consumo computacional

e integração com aplicações em Python. Na fase inicial de desenvolvimento, utilizaram-se dados simulados gerados por um módulo próprio, viabilizando a validação das funcionalidades sistêmicas antes da integração definitiva com os sensores físicos.

Figura 4 – Interface gráfica do *dashboard* de supervisão desenvolvido em Streamlit, exibindo os gráficos de telemetria histórica e os alertas analíticos do ecossistema.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.7.2 Processamento e Análise dos Dados

O processamento dos dados, implementado em Python, divide-se em três módulos principais: avaliação do estado operacional, detecção de anomalias e análise de tendências.

3.7.2.1 Avaliação do Estado Operacional

A avaliação do estado operacional baseia-se em faixas de referência para os parâmetros críticos de cultivo, especificamente pH e condutividade elétrica, definindo-se limites ideais e de atenção para cada variável monitorada. Os valores mensurados são classificados em três níveis:

- Saudável;
- Atenção;
- Crítico.

O estado geral do sistema é determinado pelo pior *status* identificado entre os sensores avaliados. Para a quantificação da condição operacional, atribuíram-se pontuações de 0, 50 e 100 pontos para os estados Saudável, Atenção e Crítico, respectivamente, efetuando-se a classificação por regras determinísticas implementadas no módulo de análise operacional.

3.7.2.2 Detecção de Anomalias

A detecção de anomalias realiza-se pela comparação entre o valor atual do sensor e a média de uma janela móvel composta pelas 30 leituras mais recentes. O desvio percentual obtido é calculado e classificado conforme os seguintes critérios:

- **Saudável:** desvio de até 10%;
- **Atenção:** desvio entre 10% e 20%;
- **Crítico:** desvio superior a 20%.

Registram-se para análise posterior apenas as ocorrências classificadas como Atenção ou Crítico.

3.7.2.3 Análise de Tendências

A análise de tendências emprega duas janelas consecutivas de 30 leituras para cada variável monitorada, calculando-se inicialmente as médias das janelas histórica e recente para determinar a variação percentual entre ambas. Os resultados são classificados em quatro categorias:

- Estável;
- Subindo;
- Descendo;
- Mudança Brusca.

Variações superiores a 20% são classificadas como mudanças bruscas, ao passo que variações inferiores a 5% são consideradas estáveis.

3.7.3 Estratégia de Validação

A validação do sistema conduziu-se em duas etapas. Inicialmente, utilizaram-se dados simulados para a verificação das rotinas de armazenamento, processamento e apresentação de resultados. Posteriormente, realizaram-se testes unitários nas funções responsáveis pela classificação operacional, detecção de anomalias e identificação de tendências.

Ademais, elaboraram-se cenários controlados com alterações intencionais nos parâmetros monitorados para verificar a exatidão da classificação dos estados saudáveis, de atenção e críticos. A avaliação dos resultados baseou-se na análise dos registros armazenados, das notificações algorítmicas e das informações do *dashboard*, constatando-se a consistência entre os dados de entrada e as respostas geradas.

3.8 Desenvolvimento Atual do Projeto

O projeto HydroTwin encontra-se em fase de transição entre a montagem física e a integração lógica, com o protótipo operando parcialmente na bancada. Para fins de acompanhamento cronológico e alinhamento com a avaliação de pré-banca, o *status* de desenvolvimento divide-se nas seguintes etapas:

3.8.1 Etapas Concluídas

A infraestrutura mecânica, hídrica e a base agronômica do sistema encontram-se estabelecidas e submetidas a testes físicos, contemplando as seguintes atividades finalizadas: usinagem e montagem estrutural da bancada em madeira Pinus, incluindo o fechamento das câmaras de cultivo com chapas de PSAI preto e revestimento luminoso refletivo; instalação da malha hidráulica em ciclo fechado, contemplando reservatórios, regulagem de fluxo com válvula de retenção e tubulações NFT de 3 polegadas; formulação e diluição da solução nutritiva baseada em fertilizantes hidropônicos (Plantpar Flex Azul e Vermelho), consolidando o reservatório de reposição com fator de concentração estático de 10x; e a inserção das mudas no sistema de calhas (marco executado no final de abril), permitindo a validação da lâmina d'água e o início do ciclo biológico inicial.

Figura 5 – Vista superior do protótipo em operação biológica assistida, evidenciando o desenvolvimento das culturas sob iluminação artificial na bancada NFT.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.8.2 Etapas em Desenvolvimento

As frentes de trabalho concentram-se, no presente momento, na instrumentação eletrônica e no implementação da camada de *software*, englobando: a programação das rotinas lógicas no microcontrolador Arduino Mega para a leitura sequencial da malha de sensores (pH, EC, fluxo, umidade e temperatura); a modelagem do banco de dados relacional (SQLite) para persistência

das coletas temporais; e a estruturação visual e de *back-end* do *Dashboard* analítico, utilizando a biblioteca Streamlit para a geração de gráficos de telemetria.

3.8.3 Etapas Futuras

Visando ao cumprimento dos requisitos finais do sistema e à validação do conceito tecnológico, os próximos marcos de engenharia contemplam: o estabelecimento e a estabilização da comunicação serial entre a camada física (Arduino) e a unidade central de supervisão (Raspberry Pi 4); a ativação em malha fechada do sistema de correção autônoma, calibrando o tempo de acionamento da bomba peristáltica frente a quedas bruscas de Condutividade Elétrica; a execução de testes de estresse computacional e a validação dos algoritmos de detecção de anomalias com dados contínuos da cultura; e, por fim, a consolidação operacional do protótipo.

3.9 Cronograma de Execução

Para assegurar o alinhamento das frentes de desenvolvimento mecânico, hidráulico, eletrônico e de *software*, o planejamento foi estruturado em cronograma semanal para as fases de implementação ativa e validação. O encadeamento das atividades e os marcos constitutivos do projeto HydroTwin são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 – Cronograma detalhado de desenvolvimento por semanas (2026)

Mês	**Semana**	**Atividades e Marcos Técnicos (*Milestones*)**
Junho	Semanas 3-4	Calibração dos sensores e programação dos *drivers* no Arduino.
	Semana 4	Testes locais de leitura de fluxo e controle de fotoperíodo por relé.
	Semana 4-5	**Implementação dos Atuadores:** Instalação mecânica e calibraçãodas bombas peristálticas.
Julho	Semanas 1-4	Testes contínuos de estresse e validação da telemetria sob operação.
Agosto	Semanas 1-2	Colheita da primeira rodada de culturas e comparação da biomassa.
	Semanas 2-3	Plantio da segunda rodada de culturas.
	Semanas 1-4	Testes contínuos de estresse e validação da telemetria sob operação.
Setembro	Semanas 1-4	Coleta de dados estatísticos do consumo nutricional das culturas e otimização dos código.
Outubro	Semanas 1-4	Adaptações para exposição no Eureka.
	Semana 4	Colheita da segunda rodada de culturas e comparação da biomassa.

Referências

BARBOSA, G. L. et al. Comparison of land, water, and energy requirements of lettuce grown using hydroponic vs. conventional agricultural methods. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 12, n. 6, p. 6879–6891, 2015.

CUNHA, M. et al. An aiot-based hydroponic system for crop recommendation and nutrient parameter monitorization. *Smart Agricultural Technology*, Elsevier, v. 7, p. 100407, 2024.

FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations. *The State of Food and Agriculture 2020: Overcoming water challenges in agriculture*. Roma: FAO, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.4060/cb1447en>. Acesso em: 05 abr. 2026.

FARMBOT. *Open-Source CNC Farming: Documentation and Architecture*. 2024. Disponível em: <https://farm.bot/>. Acesso em: 12 abr. 2026.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Censo Agropecuário 2017: Resultados Definitivos*. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. Disponível em: <https://censos.ibge.gov.br/agro/2017>. Acesso em: 12 abr. 2026.

MANGUEIRA, V. d. S. *Sistema de monitoramento e controle para hidroponia de pequeno porte*. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso (Automação Industrial)) — Instituto Federal da Paraíba, Cajazeiras, 2023.

PINK FARMS. *Nossa Tecnologia: Fazendas Verticais Urbanas*. 2024. Disponível em: <https://pinkfarms.com.br/>. Acesso em: 12 abr. 2026.

PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. *Food Waste Index Report 2024: Think Eat Save: Tracking Progress to Halve Global Food Waste*. Nairóbi: UNEP, 2024. Disponível em: <https://www.unep.org/resources/publication/food-waste-index-report-2024>. Acesso em: 12 abr. 2026.

SHAMSHIRI, R. R. et al. Advances in greenhouse automation and controlled environment agriculture: A transition to plant factories and urban agriculture. *International Journal of Agricultural and Biological Engineering*, v. 11, n. 1, p. 1–22, 2018.

TACHIKAWA, M. *Automação de técnica de cultivos hidropônicos*. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia da Computação)) — Universidade São Francisco, Itatiba, 2008.

VIANA, R. C. *Monitoramento e controle de um sistema hidropônico*. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia de Controle e Automação)) — Instituto Federal de São Paulo, Catanduva, 2023.